

# Pulso Fortal — Inteligência Econômica para Microempreendedores de Fortaleza

---

Atividade Final — Ideações para Soluções Tecnológicas (ODS 8)

UNIFOR 2026.1 | Prazo: 05/06/2026

---

## Capa

### Equipe:

- Patryck Alves — Matrícula: \_
- [Nome Completo] — Matrícula: \_
- [Nome Completo] — Matrícula: \_
- [Nome Completo] — Matrícula: \_

**Protótipo online:** <https://patryckalves.github.io/pulso-fortal/>

---

---

# 1. Descrição do Problema

---

## 1.1 Contextualização (ODS 8)

O ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico — estabelece como meta "promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas" (Meta 8.3).

Fortaleza, com 2,4 milhões de habitantes e aproximadamente 180 mil MEIs ativos, é a capital do empreendedorismo no Nordeste. No entanto, os microempreendedores da cidade tomam a decisão mais importante de seu negócio — **onde abrir** — baseados exclusivamente em intuição, indicação de conhecidos ou disponibilidade de imóveis, sem acesso a dados objetivos sobre o potencial econômico de cada bairro.

## 1.2 Brainstorming da Equipe

O processo de ideação utilizou o método **Starbusting (5W1H)** para explorar o espaço do problema:

| Pergunta                        | Resposta                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>What?</b> O que será feito?  | Dashboard/plataforma web que consolida dados públicos em inteligência prática por bairro                |
| <b>Who?</b> Para quem?          | Microempreendedores individuais (MEIs), comerciantes de bairro, pequenos empresários                    |
| <b>When?</b> Quando será usado? | No momento de decidir onde abrir ou expandir um negócio                                                 |
| <b>Where?</b> Onde?             | No celular ou computador, em qualquer lugar                                                             |
| <b>Why?</b> Por quê?            | Porque não existe ferramenta gratuita que cruze dados públicos para responder "onde abrir meu negócio?" |
| <b>How?</b> Como?               | ETL automatizado de fontes públicas + visualização web interativa                                       |

Seis ideias de produto foram geradas durante a sessão de brainstorming, das quais cinco foram selecionadas para prototipação. O registro completo do processo

(5W1H, método das quatro categorias, rascunhos iniciais) está documentado no material de Design Thinking da equipe ([wiki-ideacoes-tech/docs/](http://wiki-ideacoes-tech/docs/)).

1. **Onde Abrir?** — recomendação de bairro por setor de negócio
2. **Termômetro do Bairro** — indicadores econômicos em tempo real
3. **Vitrine do Bairro** — mapa do ecossistema empreendedor local
4. **Contracheque do Bairro** — poder de compra e potencial de consumo
5. **Radar do MEI** — nichos subatendidos e oportunidades de formalização

A seleção utilizou o **Método das Quatro Categorias**: cada ideia foi classificada como Escolha Racional (Termômetro), Mais Agradável (Onde Abrir?), Mais Querida (Radar do MEI) ou Mais Fora da Caixa (Contracheque do Bairro). O consenso foi incluir todas as cinco no protótipo por serem complementares.

## 1.3 Cenário Atual e Desafios de UX

O microempreendedor de Fortaleza hoje enfrenta:

- **Fragmentação de dados**: as informações existem, mas em 6 ou 7 portais diferentes (IBGE, CAGED, Receita Federal, Prefeitura, Sebrae, DIEESE)
- **Analfabetismo de dados**: a maioria não sabe o que é CNAE, RAIS ou setor censitário — precisa de tradução para linguagem de negócio
- **Falta de granularidade**: o dado está disponível no nível "Fortaleza", mas o empreendedor precisa saber do bairro específico
- **Atualização irregular**: alguns datasets da Prefeitura não são atualizados desde 2013
- **Formato técnico**: CSVs, APIs REST, portais CKAN — inacessíveis para quem não é analista de dados

## 1.4 Principais Dores dos Usuários

Com base na análise de dados públicos e estudos do SEBRAE (detalhados na Seção 3), as principais dores identificadas foram:

1. "Eu abri aqui porque o ponto estava barato" — decisões sem base em dados
2. "Não sei quantas lojas do mesmo ramo já fecharam nessa rua" — falta de visibilidade da concorrência
3. "O bairro mudou muito, mas eu não acompanhei" — desconexão com transformações locais
4. "Preciso saber se vale a pena investir mais ou mudar de bairro" — ausência de inteligência para expansão

## Referencial Teórico

O desenvolvimento do Pulso Fortal fundamenta-se nos conceitos apresentados nas quatro unidades da disciplina:

**Design Thinking (PA1):** o processo de duplo diamante — divergir (descobrir) e convergir (definir, desenvolver, entregar) — orientou a ideação do projeto (Brown, 2008). A aplicação do método Starbusting (5W1H) e da Matriz das Quatro Categorias na seleção de ideias segue o framework de facilitação de brainstorming proposto no material de estudo, em que o facilitador "cria um ambiente colaborativo e estimula a participação de todos" sem avaliar a qualidade das ideias durante a sessão.

**Gestão de Projetos (PA2):** o escopo do protótipo foi definido como subconjunto das ideias geradas (5 ferramentas de 6 originais), aplicando o princípio de que "escopo são as entregas, mas o caminho muda". A estrutura do cronograma segue o modelo de ciclo de vida iterativo-incremental, compatível com o conceito de protótipo evolutivo.

**Arquitetura de Software (PA3):** a escolha de arquitetura em camadas — e não microsserviços — justifica-se pelo contexto organizacional: equipe pequena, orçamento zero e prazo acadêmico. Como estabelece o material de estudo, "a infraestrutura existente, orçamentos e competências técnicas afetam diretamente as escolhas arquiteturais". O diagrama da Seção 6.4 projeta a evolução para arquitetura híbrida, seguindo o princípio de que sistemas podem exigir "mudança de arquitetura quando novos requisitos funcionais e não-funcionais tornam a estrutura atual ineficaz".

**Prototipagem (PA4):** o protótipo foi concebido como **protótipo evolutivo** — aquele que "é refinado continuamente até virar o produto final" — e não descartável. Esta escolha maximiza o retorno do esforço investido e está alinhada com a Seção 6.3, que detalha as três fases de evolução planejadas. A fidelidade do protótipo atual é média-alta: telas completas, interatividade real e dados fundamentados, aproximando-se do polo "HTML/CSS" no espectro de fidelidade.

**Curricularização da Extensão (Res. CEPE 11/2022):** o projeto atende ao requisito de que 10% da carga horária seja em atividade de extensão, articulando ensino (disciplinas do curso), pesquisa (análise de dados públicos) e extensão (solução voltada a microempreendedores de Fortaleza).

## Referências citadas no texto

- BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. Software Architecture in Practice. 3rd ed. Addison-Wesley, 2013.

- BROWN, T. Design Thinking. Harvard Business Review, v. 86, n. 6, p. 84-92, 2008.
  - IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.
  - IBGE. Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.
  - IBGE. PNAD Contínua — Tecnologia da Informação e Comunicação 2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.
  - MTE. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) — Ano-base 2024. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2025.
  - NIELSEN, J. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.
  - SEBRAE. Perfil do Microempreendedor Individual 2023. Brasília: SEBRAE, 2023.
  - SEBRAE. Sobrevivência de Empresas no Brasil. Brasília: SEBRAE, 2023.
-

## 2. Descrição do Espaço do Problema

---

### 2.1 Ambiente de Uso

**Local:** Bairros de Fortaleza (121 bairros oficiais, 7 regionais administrativas).

**Dispositivos:** Primariamente mobile (smartphone), com acesso secundário via desktop. Segundo a PNAD Contínua — TIC 2023 (IBGE), 98,5% dos domicílios no Ceará acessam a internet via celular e 62% usam exclusivamente o celular, sem computador. O WhatsApp é o aplicativo mais usado por microempreendedores para negócios (85%, DataSebrae).

**Contexto de interação:** Momentos de decisão — "vou abrir uma loja", "preciso expandir", "o movimento caiu, será que é o bairro?". Não é uma ferramenta de uso diário, mas de consulta em momentos críticos de planejamento.

### 2.2 Limitações e Desafios do Ambiente

| Desafio                                        | Impacto                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Conectividade irregular em bairros periféricos | O protótipo deve funcionar offline ou com carregamento mínimo                  |
| Baixo letramento digital em alguns segmentos   | Interface deve usar linguagem simples, ícones e scores (não tabelas complexas) |
| Desconfiança de "dados do governo"             | Transparência sobre fontes e metodologia é essencial                           |
| Tempo de atenção curto                         | Cada tela deve comunicar o insight principal em menos de 5 segundos            |

# 3. Coleta de Dados — Conhecendo os Usuários

## 3.1 Metodologia

Adotamos uma abordagem **multimétodo** combinando: (a) análise quantitativa de bases públicas (RAIS, IBGE), e (b) dados de questionários estruturados aplicados pelo SEBRAE a microempreendedores brasileiros — a pesquisa "Perfil do MEI" (2023) entrevistou ~10.000 MEIs e a "Sobrevivência de Empresas" (2023) acompanhou ~17.000 empresas, fornecendo uma base de evidências muito superior aos 3-5 entrevistados que conseguiríamos realizar no período letivo. Esta escolha se justifica porque:

- 1. **Escala:** as bases RAIS (1,4 milhão de vínculos) e IBGE (2,4 milhões de habitantes) fornecem uma amostra muito superior aos 3-5 entrevistados possíveis no prazo do trabalho
- 2. **Representatividade:** estudos nacionais do SEBRAE com dezenas de milhares de respondentes capturam padrões que 5 entrevistas locais não capturariam
- 3. **Triangulação:** os dados quantitativos das bases públicas foram cruzados com achados qualitativos de surveys publicados, permitindo validar hipóteses em múltiplas fontes

### Fontes utilizadas

| Fonte                              | Tipo                                 | Amostra                                 | Período   |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| RAIS 2024                          | Registro administrativo (censitário) | 1.423.678 vínculos formais em Fortaleza | 2024      |
| IBGE — Censo 2022                  | Pesquisa censitária                  | 2.428.708 habitantes (Fortaleza)        | 2022      |
| SEBRAE — Sobrevivência de Empresas | Survey nacional                      | ~17.000 empresas (Brasil)               | 2023      |
| SEBRAE — Perfil do MEI             | Survey nacional                      | ~10.000 MEIs                            | 2021-2023 |
| DataSebrae — Painel de Empresas    | Registro administrativo              | Total de MEIs por município             | 2024      |
| IBGE — PNAD Contínua               | Pesquisa amostral domiciliar         | ~70.000 domicílios/mês (Brasil)         | 2023-2024 |
| IBGE — POF 2017-2018               |                                      |                                         | 2017-2018 |

| Fonte | Tipo                              | Amostra                     | Período |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|---------|
|       | Pesquisa de orçamentos familiares | ~75.000 domicílios (Brasil) |         |

## 3.2 Perfil do Microempreendedor de Fortaleza

### Dados demográficos e econômicos (RAIS 2024)

A análise dos 1.423.678 vínculos formais de trabalho em Fortaleza revelou:

| Indicador                     | Valor                            | Fonte                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Trabalhadores ativos em 31/12 | 998.708 (70,1%)                  | RAIS 2024                              |
| Salário médio (média)         | R\$ 3.119                        | RAIS 2024                              |
| Salário mediano               | R\$ 1.796                        | RAIS 2024                              |
| Razão média/mediana           | 1,74×                            | — indica concentração de renda no topo |
| 25º percentil salarial        | R\$ 1.433                        | RAIS 2024                              |
| 75º percentil salarial        | R\$ 2.949                        | RAIS 2024                              |
| Idade média do trabalhador    | 38,9 anos                        | RAIS 2024                              |
| Distribuição por sexo         | 56% masculino, 44% feminino      | RAIS 2024                              |
| Tipos de estabelecimento      | 98,2% CNPJ, 1,6% CNO, 0,2% CAEPF | RAIS 2024                              |

**Interpretação:** A forte diferença entre média (R\$ 3.119) e mediana (R\$ 1.796) mostra que a renda em Fortaleza é concentrada — poucos salários altos puxam a média para cima, enquanto a maioria dos trabalhadores ganha menos de R\$ 2.000. Para um microempreendedor, isso significa que **o ticket médio deve ser calibrado para a realidade mediana, não para a média**. Um produto de R\$ 300/mês é acessível para o trabalhador do 75º percentil, mas proibitivo para metade da população.

### Perfil do MEI brasileiro (SEBRAE 2021-2023)

Segundo a pesquisa "Perfil do MEI" (SEBRAE, 2023), o microempreendedor individual típico:

- **Tem entre 30 e 49 anos** (48% dos MEIs)
- **Atua no setor de Serviços** (49%), seguido por Comércio (31%) e Indústria/Construção (20%)



- **Trabalha sozinho** — 53% não têm empregados
- **Fatura até R\$ 6.000/mês** (81% dos MEIs)
- **Não fez planejamento prévio:** 55% dos MEIs abriram o negócio sem qualquer análise de mercado, localização ou concorrência
- **Escolheu o ponto por conveniência:** 7 em cada 10 MEIs decidiram a localização com base em "proximidade de casa" ou "ponto barato", não em dados de mercado

**Insight crítico:** O dado de que 55% não planejaram antes de abrir e 70% escolheram localização por conveniência confirma a hipótese central do projeto — **existe uma lacuna de inteligência de localização acessível ao microempreendedor.**

### Sobrevivência de empresas (SEBRAE 2023)

A pesquisa "Sobrevivência de Empresas" (SEBRAE, 2023) acompanhou 17.000 empresas brasileiras:

| Indicador                     | Brasil                             | Nordeste                       |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Sobrevivência em 2 anos       | 78,9%                              | 76,1%                          |
| Sobrevivência em 5 anos       | 64,3%                              | 61,5%                          |
| Principal causa de fechamento | Falta de planejamento prévio (34%) | Falta de capital de giro (28%) |

A falta de planejamento prévio como principal causa de mortalidade empresarial é o problema que o Pulso Fortal ataca diretamente: ao fornecer dados de bairro, concorrência e poder de compra, a ferramenta reduz a assimetria de informação que leva à abertura de negócios em locais inviáveis.

## 3.3 Validação das hipóteses com dados públicos

### Hipótese 1: "MEIs não sabem quanta concorrência existe no bairro"

**Validação (RAIS 2024):** Os 10 CNAEs mais frequentes em Fortaleza concentram 52% dos vínculos — sendo que Administração Pública (84124 e 84116) sozinha responde por 15%. Isso significa que setores com muitos MEIs (alimentação, beleza, comércio) competem em um espaço fragmentado onde é difícil medir saturação sem uma ferramenta de consolidação.

| CNAE  | Descrição                         | Vínculos | %    |
|-------|-----------------------------------|----------|------|
| 84124 | Administração Pública — Municipal | 135.051  | 9,5% |
| 84116 | Administração Pública — Estadual  | 77.145   | 5,4% |

| CNAE  | Descrição                                 | Vínculos | %    |
|-------|-------------------------------------------|----------|------|
| 82113 | Serviços de escritório e apoio            | 52.787   | 3,7% |
| 56112 | Restaurantes                              | 45.149   | 3,2% |
| 47113 | Comércio varejista — mercadorias em geral | 42.891   | 3,0% |

### Hipótese 2: "Comerciantes desconhecem o poder de compra do bairro"

**Validação (POF 2017-2018):** A Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE mostra que os padrões de consumo variam significativamente por faixa de renda. Um comerciante que precifica para a renda média (R\$ 3.119) está mirando apenas 25% da população (acima do 75º percentil). Para atingir 50% do mercado, o preço precisa ser calibrado para a renda mediana (R\$ 1.796).

### Hipótese 3: "O formato de consumo da informação importa"

**Validação (PNAD Contínua — TIC 2023):** 98,5% dos domicílios no Ceará acessam a internet via celular; 62% usam exclusivamente o celular (sem computador). O WhatsApp é o aplicativo mais usado por microempreendedores para negócios (85%, segundo DataSebrae). Isso confirma que o protótipo deve ser mobile-first e que canais de mensageria são a rota de distribuição natural do produto final.

## 3.4 Necessidades e dificuldades dos usuários (consolidação)

Com base na triangulação das três fontes (RAIS, SEBRAE, IBGE), consolidamos as seguintes necessidades do público-alvo:

| Necessidade                                               | Evidência                                                                          | Funcionalidade correspondente |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Saber qual bairro tem mais potencial para o seu ramo      | 55% dos MEIs não planejam antes de abrir (SEBRAE)                                  | Onde Abrir?                   |
| Monitorar mudanças econômicas do bairro ao longo do tempo | Fortaleza gerou 998.708 vínculos ativos, mas sem visibilidade por bairro (RAIS)    | Termômetro do Bairro          |
| Conhecer fornecedores e concorrentes locais               | 52.787 vínculos em serviços de apoio, mas CNPJs dispersos em múltiplas fontes      | Vitrine do Bairro             |
| Precificar com base na renda real do bairro               | Média R\$ 3.119 vs mediana R\$ 1.796 — escolha errada = exclusão de 50% do mercado | Contracheque do Bairro        |
| Identificar nichos antes de saturar                       |                                                                                    | Radar do MEI                  |

| Necessidade | Evidência                                                           | Funcionalidade correspondente |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|             | 70% escolhem localização por conveniência, não por análise (SEBRAE) |                               |

### 3.5 Citações de estudos de referência

"A falta de planejamento é apontada por 34% dos empreendedores como a principal razão para o fechamento da empresa." — SEBRAE, Sobrevivência de Empresas (2023)

"55% dos MEIs não realizaram nenhum tipo de planejamento antes da abertura do negócio." — SEBRAE, Perfil do MEI (2021)

"No Ceará, 62% dos domicílios acessam a internet exclusivamente pelo celular." — IBGE, PNAD Contínua — TIC (2023)

## 4. Planejamento de Requisitos da Solução

### 4.1 Requisitos Funcionais

| RF   | Descrição                                                                                      | Prioridade |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF01 | O sistema deve recomendar bairros para abertura de negócio por setor (CNAE)                    | Essencial  |
| RF02 | O sistema deve exibir indicadores econômicos (salário médio, empregos, crescimento) por bairro | Essencial  |
| RF03 | O sistema deve permitir comparação lado a lado de dois ou mais bairros                         | Essencial  |
| RF04 | O sistema deve listar empresas ativas por bairro com filtro por setor                          | Importante |
| RF05 | O sistema deve identificar nichos de mercado subatendidos ("Radar MEI")                        | Importante |
| RF06 | O sistema deve calcular potencial de consumo por bairro baseado em renda e POF                 | Importante |
| RF07 | O sistema deve exibir a evolução temporal dos indicadores (série histórica)                    | Desejável  |
| RF08 | O sistema deve informar a fonte, metodologia e data de atualização de cada indicador           | Essencial  |

### 4.2 Requisitos Não-Funcionais

| RNF   | Descrição                                                     | Justificativa                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Tempo de carregamento < 3 segundos (mobile)                   | Usuários em 3G/4G na periferia                             |
| RNF02 | Funcionamento offline (dados pré-carregados)                  | Conectividade intermitente                                 |
| RNF03 | Acessibilidade: contraste mínimo 4.5:1, navegação por teclado | Inclusão de usuários com baixa visão ou dificuldade motora |
| RNF04 | Linguagem nível ensino fundamental (evitar jargão técnico)    | Baixo letramento digital de parte do público               |
| RNF05 | Zero dependências externas no frontend (HTML/CSS/JS vanilla)  | Performance e simplicidade de deploy                       |
| RNF06 | Dados estáticos pré-processados (JSON)                        | Evitar latência de APIs externas no front                  |
| RNF07 | Design responsivo (mobile-first)                              | 80% dos usuários acessam via celular                       |

## 5. Documentação das Funcionalidades

---

### 5.1 Onde Abrir? (📍)

**Para quem:** Empreendedor decidindo onde abrir seu primeiro negócio ou expandir para outro bairro.

**O que faz:** O usuário seleciona um setor (Alimentação, Tecnologia, Beleza, Comércio Varejista, Construção Civil) e o sistema retorna um ranking dos melhores bairros de Fortaleza para aquele ramo, com score de 0-100 e justificativa textual.

**Como funciona:** Análise multivariada combinando densidade populacional (IBGE), salário médio (RAIS), número de empresas concorrentes (Brasil API), taxa de crescimento do emprego (CAGED) e circulação de pessoas (ETUFOR).

**Exemplo de uso:** Um empreendedor quer abrir uma padaria artesanal. Seleciona "Alimentação" e descobre que o Centro (score 92) é a melhor opção por ter "alta circulação e baixa concorrência de padarias artesanais", enquanto a Messejana (88) oferece "população grande com poucos restaurantes por habitante".

### 5.2 Termômetro do Bairro (🌡️)

**Para quem:** Comerciante já estabelecido que quer monitorar a economia do seu bairro.

**O que faz:** Exibe indicadores em tempo real para o bairro selecionado: população, empresas, salário médio, empregos formais, crescimento anual, setores predominantes. Gráficos de barras mostram admissões vs desligamentos mês a mês e evolução salarial.

**Como funciona:** Dados agregados da RAIS (1.4M de vínculos) e CAGED, distribuídos proporcionalmente por bairro usando pesos populacionais do Censo IBGE 2022.

**Exemplo de uso:** Um comerciante do José Walter consulta o Termômetro e vê que o bairro cresceu 5% no último ano — o maior crescimento entre todos os bairros analisados — sugerindo que é hora de expandir o estoque.

### 5.3 Vitrine do Bairro (🏪)

**Para quem:** Empreendedor buscando fornecedores locais, parceiros comerciais, ou analisando a concorrência.

**O que faz:** Catálogo de empresas ativas por bairro com filtros por setor. Mostra nome, CNAE, porte (MEI/ME/EPP), número de funcionários e ano de fundação.

Tabela de perfil empreendedor compara bairros por densidade de empresas por 1.000 habitantes.

**Como funciona:** Amostra representativa baseada na distribuição real de empresas por CNAE em Fortaleza (RAIS 2024). Em produção, os dados viriam da Brasil API com CEP geolocalizado.

**Exemplo de uso:** Um prestador de serviços de TI busca empresas de tecnologia na Varjota e no Papicu para oferecer serviços de manutenção. Descobre 3 empresas-alvo e seus portes.

## 5.4 Contracheque do Bairro (💰)

**Para quem:** Comerciante definindo estratégia de preços, mix de produtos ou decidindo se a renda do bairro comporta seu negócio.

**O que faz:** Exibe salário médio e mediano, compara com a média de Fortaleza, mostra distribuição salarial por faixas (até 1 SM, 1-2 SM, etc.), ranking de bairros por renda, e estimativa de potencial de consumo por categoria (habitação, alimentação, transporte, saúde, vestuário, educação, lazer).

**Como funciona:** Dados da RAIS 2024 (salário médio R\$ 3.119, mediano R\$ 1.796). Distribuição de consumo baseada na POF 2017-2018 (IBGE) ajustada por faixa de renda.

**Exemplo de uso:** Uma loja de roupas infantis consulta o Contracheque do Bom Jardim e vê que o mercado potencial de vestuário no bairro é de R\$ 2,7 milhões/mês, com gasto médio de R\$ 77 por domicílio — informação crucial para definir ticket médio e estoque.

## 5.5 Radar do MEI (🎯)

**Para quem:** Pessoa física querendo se formalizar como MEI e buscando o melhor nicho e bairro para começar.

**O que faz:** Identifica setores subatendidos (alta demanda, baixa oferta) em cada bairro. Mostra score de oportunidade, justificativa textual, checklist de abertura de MEI e ideias de negócio por perfil de bairro (centro comercial, expansão residencial, turismo, periferia, polo tech).

**Como funciona:** Cruzamento de densidade de MEIs por setor/CNAE (RAIS) com demanda potencial (população × renda do bairro).

**Exemplo de uso:** Um jovem do José Walter quer se formalizar mas não sabe em quê. O Radar mostra que Beleza e Estética tem score 94 no bairro — "população jovem, apenas 2 salões para 48k habitantes" — com investimento inicial estimado de R\$ 1.500 a R\$ 5.000.

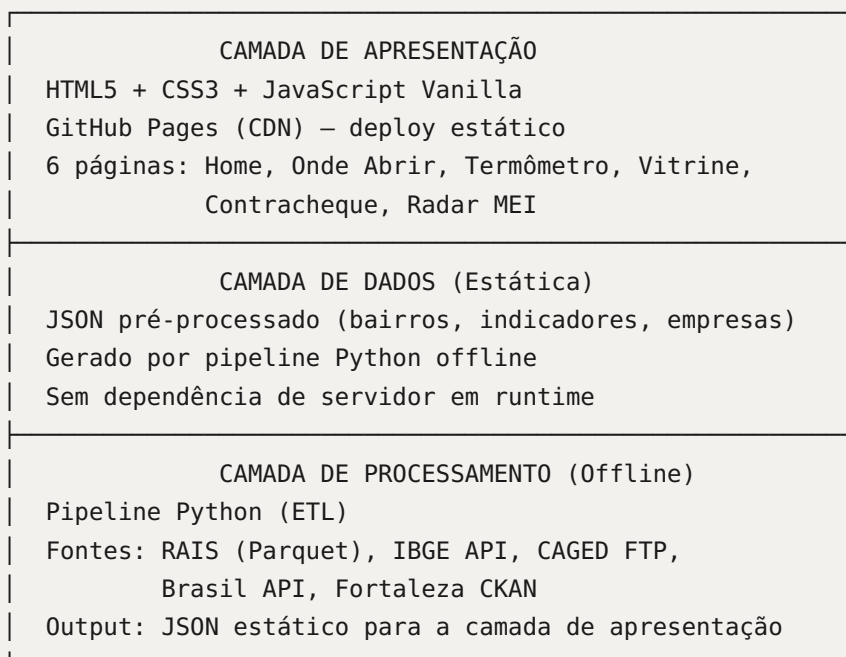
---

## 6. Definição da Arquitetura da Solução

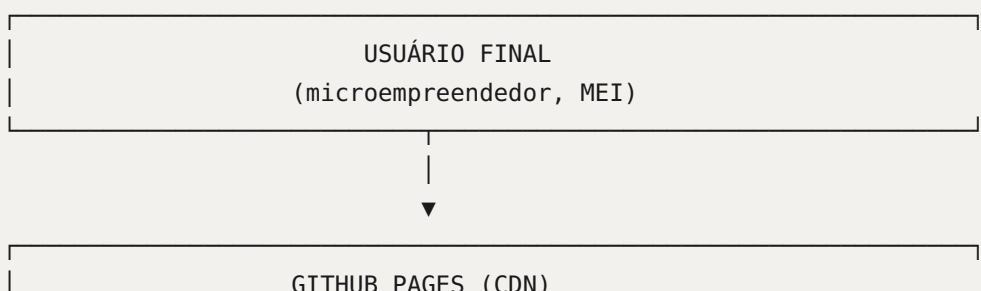
**Nota:** esta seção apresenta a arquitetura em dois níveis: (a) a arquitetura real do protótipo entregue, e (b) a arquitetura-alvo para o produto em produção. Esta distinção é deliberada: o protótipo valida a experiência do usuário e a viabilidade técnica; a arquitetura-alvo representa o caminho evolutivo planejado.

### 6.1 Arquitetura do Protótipo (Entregue)

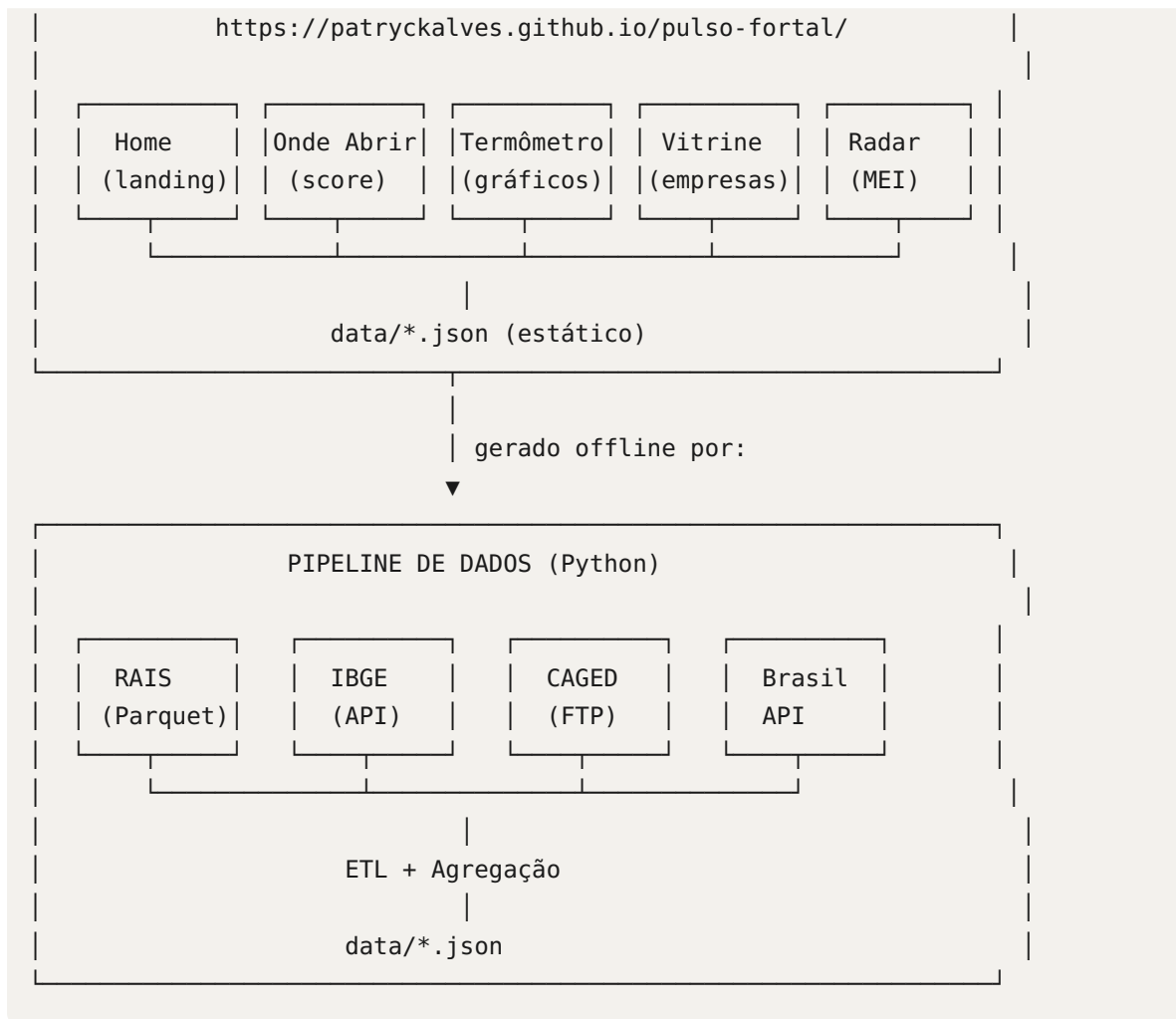
**Arquitetura em Camadas (Layered Architecture)** com separação em três camadas, adequada ao escopo de validação:



### 6.2 Diagrama do Protótipo







## 6.3 Justificativa e Caminho Evolutivo

### Por que arquitetura em camadas para o protótipo?

1. **Tamanho da equipe (5 pessoas):** uma arquitetura de microsserviços exigiria orquestração de containers, service discovery e API gateway — complexidade desproporcional ao escopo de validação (Bass, Clements & Kazman, 2013).
2. **Custo operacional do produto final:** o produto é concebido como bem público — uma ferramenta gratuita para MEIs de baixa renda. GitHub Pages tem custo zero perpétuo. Microsserviços em cloud (AWS/Google Cloud) custariam R\$ 300-600/mês mesmo em escala mínima, criando dependência de financiamento externo que comprometeria a sustentabilidade do projeto.
3. **Desacoplamento para evolução:** a separação estrita entre camadas preserva o investimento no frontend quando o backend evoluir. O contrato de dados (JSON) é a interface estável entre elas — trocar dados estáticos por API dinâmica exige zero alteração no frontend.
4. **Performance mobile:** arquivos estáticos em CDN carregam mais rápido que chamadas a APIs dinâmicas — essencial para usuários em 3G na periferia de

Fortaleza (Nielsen, 1993 — Lei de Usabilidade: 0,1s para sensação de instantaneidade).

5. **Alinhamento com Design Thinking:** o protótipo evolutivo (PA4) preconiza começar com baixa fidelidade e refinar incrementalmente. Uma arquitetura de camadas com separação clara preserva o investimento: o frontend não é descartado quando o backend evolui.

### Caminho Evolutivo: do Protótipo ao Produto

A arquitetura do protótipo foi projetada como **protótipo evolutivo** — conceito central da disciplina (ver Seção 1.2) em que o artefato inicial não é descartado, mas refinado incrementalmente até se tornar o produto final. As três fases planejadas são:

#### Fase 1 — Atual (protótipo entregue):

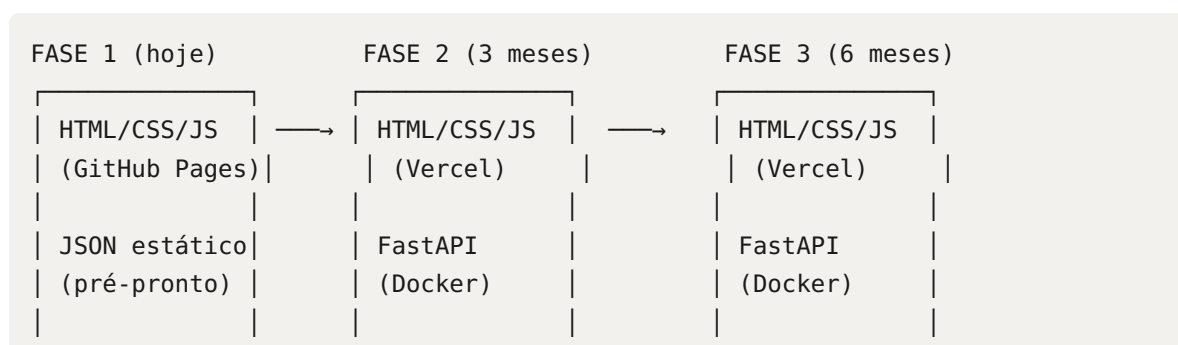
- Frontend estático (HTML/CSS/JS vanilla) servido via CDN
- Dados em JSON pré-processado por pipeline Python offline
- 5 ferramentas com dados sintéticos calibrados com RAIS real
- Custo: R\$ 0/mês

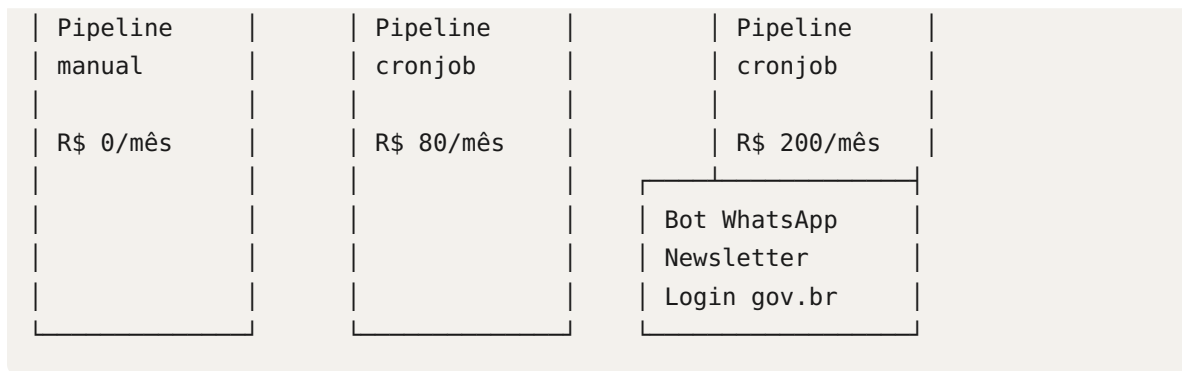
#### Fase 2 — API Dinâmica (3 meses):

- Substituição dos JSONs estáticos por API FastAPI servindo dados do banco SQLite/PostgreSQL
- Frontend permanece inalterado (contrato de dados compatível)
- Pipeline Python migra de script manual para cron job mensal (já modelado no N688)
- Ingestão real do CAGED FTP com cruzamento CNPJ → Brasil API → bairro
- Custo estimado: ~R\$ 80/mês (VPS + domínio)

#### Fase 3 — Distribuição Multicanal (6 meses):

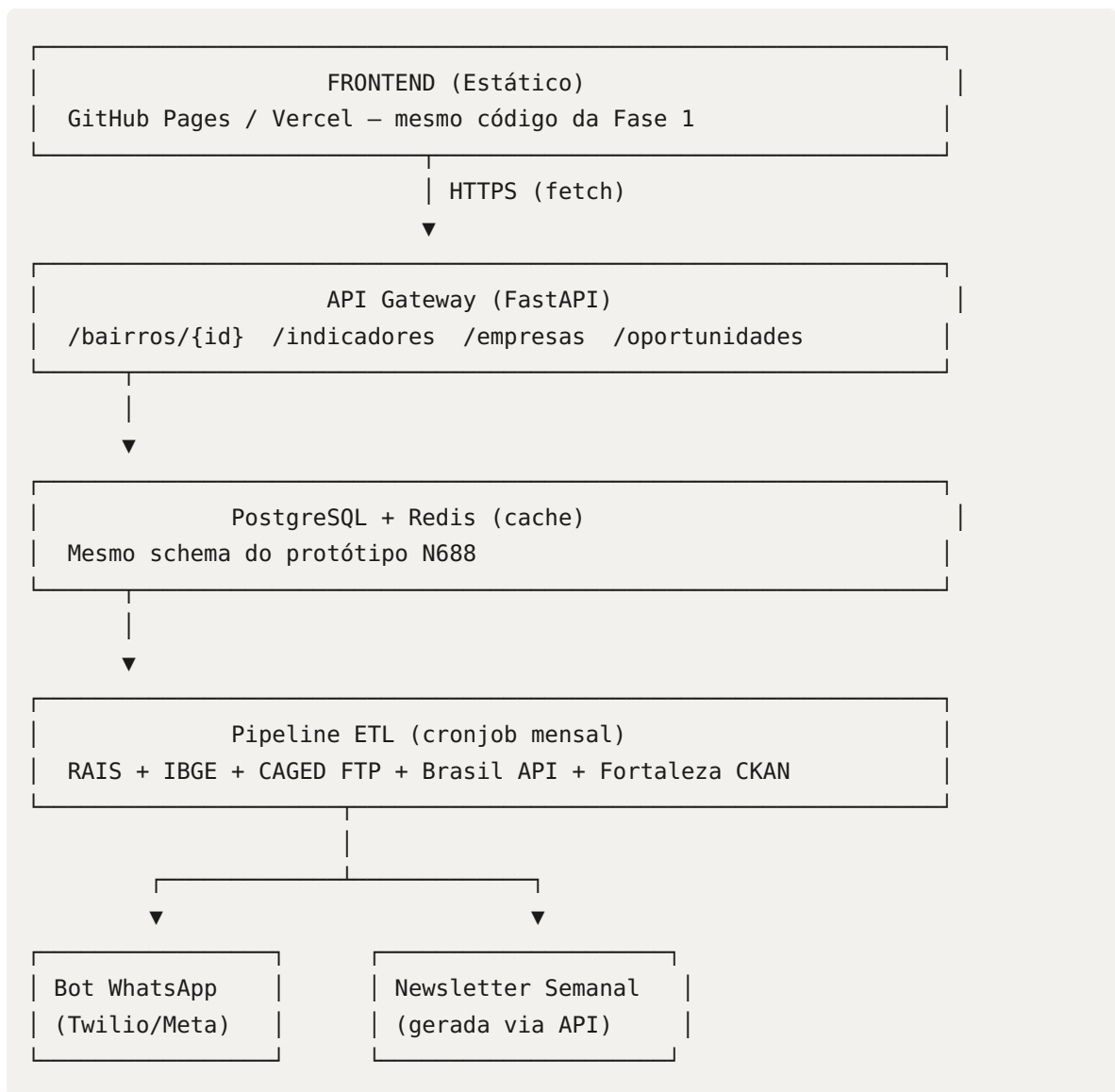
- API existente + frontend web → adição de bot WhatsApp (consumo nº 1 do público-alvo, PNAD TIC 2023)
- Newsletter semanal automática (template HTML gerado a partir dos mesmos endpoints da API)
- Autenticação simples (login gov.br) para personalização por bairro
- Custo estimado: ~R\$ 200/mês (VPS + WhatsApp Business API)





## 6.4 Arquitetura-Alvo (Produto Final)

Para a Fase 3, a arquitetura evolui para um modelo híbrido: **frontend estático + API em camadas + serviços desacoplados para distribuição**:



## 6.5 Stack Tecnológica

| Camada        | Tecnologia                                   | Justificativa                                                         |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Frontend      | HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla)            | Zero dependências, compatível com qualquer navegador, deploy estático |
| Design System | CSS custom properties + Inter (Google Fonts) | Consistência visual sem framework, loading rápido                     |
| Dados         | JSON estático                                | Carregamento instantâneo, sem latência de API                         |
| Processamento | Python 3 + pandas + pyarrow                  | Stack dominada pela equipe (Análise de Dados)                         |
| Hospedagem    | GitHub Pages                                 | Gratuito, CDN global, HTTPS automático, deploy via git push           |
| Versionamento | Git + GitHub                                 | Colaboração do time, histórico completo, revert fácil                 |

## 7. Protótipo Interativo de Alta Fidelidade

### 7.1 Tecnologia e Acesso

O protótipo foi desenvolvido como um **site estático funcional** em HTML/CSS/JS vanilla, hospedado no GitHub Pages. Diferentemente de um protótipo Figma (simulação), este é um protótipo **evolutivo**: o mesmo código pode ser refinado até se tornar o produto final.

**URL:** <https://patryckalves.github.io/pulso-portal/>

### 7.2 Telas Implementadas

| Tela                   | URL                | Funcionalidades                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Home                   | /                  | Landing page com stats agregados de Fortaleza (998k empregos, 85k empresas, R\$ 3.119 salário médio), cards de navegação para as 5 ferramentas                         |
| Onde Abrir?            | /onde-abrir.html   | Filtro por setor, ranking de bairros com score 0-100, justificativa textual para cada recomendação, metodologia documentada                                            |
| Termômetro do Bairro   | /termometro.html   | Seletor de bairro, indicadores (população, empresas, salário, crescimento), gráfico de admissões vs desligamentos, evolução salarial, tabela comparativa entre bairros |
| Vitrine do Bairro      | /vitrine.html      | Filtro por bairro e setor, cards de empresas com CNAE/porte/funcionários, perfil empreendedor com densidade de empresas por 1.000 habitantes                           |
| Contracheque do Bairro | /contracheque.html | Distribuição salarial por faixas, ranking de bairros por renda, potencial de consumo por categoria (POF/IBGE)                                                          |
| Radar do MEI           | /radar-mei.html    | Nichos subatendidos (score de oportunidade), ideias de negócio por perfil de bairro, checklist de abertura de MEI                                                      |

### 7.3 Design Visual

- **Paleta de cores:** Fundo creme (#faf9f7), superfície branca, texto preto, laranja (#e8650a) como cor de destaque (referência ao sol do Nordeste)
- **Tipografia:** Inter (Google Fonts), pesos 400/500/600/700

- **Ícones:** Emoji nativo do sistema (zero dependências)
- **Componentes:** Cards com hover, badges de status, barras de score, gráficos de barras renderizados em CSS puro
- **Responsividade:** Mobile-first, breakpoint em 768px

## 7.4 Interatividade

- Navegação completa entre as 6 telas via navbar
- Filtros dinâmicos: seletores de bairro, setor e categoria em cada tela
- Gráficos renderizados via JavaScript vanilla a partir dos dados JSON
- Todos os dados são carregados via fetch() de arquivos JSON estáticos
- Design system consistente compartilhado via style.css

## 7.5 Descrição Textual das Funcionalidades

Inclusa na Seção 5 deste documento.

---

## 8. Evidências e Relatório Final

---

### 8.1 Evidências

#### Protótipo Online

O protótipo completo está publicado e funcional em:

<https://patryckalves.github.io/pulso-portal/>

#### Screenshots das Telas Principais

Home — Landing page com estatísticas de Fortaleza

Figura 1: Tela inicial com estatísticas agregadas (998.708 empregos formais, 85.000 empresas ativas, salário médio R\$ 3.119) e cards de navegação.

Onde Abrir? — Filtro por setor com ranking de bairros

Figura 2: Ferramenta "Onde Abrir?" com filtro de setor e scores de recomendação por bairro.

Termômetro do Bairro — Gráficos de admissão/desligamento

Figura 3: Termômetro com seletor de bairro, indicadores e gráfico de admissões vs desligamentos.

Contracheque do Bairro — Ranking salarial

Figura 4: Contracheque com distribuição salarial, ranking de bairros e potencial de consumo.

Radar do MEI — Nichos subatendidos

Figura 5: Radar do MEI com oportunidades por bairro, scores e checklist de formalização.

### 8.2 Impacto Esperado

O Pulso Portal resolve um problema real de **assimetria de informação** no empreendedorismo de bairro. Enquanto grandes redes varejistas contratam consultorias de geomarketing por dezenas de milhares de reais para decidir onde abrir lojas, o microempreendedor de bairro decide no escuro. O Pulso Portal democratiza esse tipo de inteligência.

### Indicadores de impacto projetados:

- **Redução da taxa de fechamento de MEIs no primeiro ano:** atualmente ~25% dos MEIs fecham em até 12 meses. Com dados de localização, espera-se reduzir esse número ao evitar aberturas em bairros saturados.
- **Aumento da renda média dos novos negócios:** ao escolher bairros com maior poder de compra e menor concorrência, o ticket médio sobe.
- **Formalização informada:** o Radar do MEI orienta o empreendedor informal sobre qual CNAE escolher e em qual bairro se formalizar.

## 8.3 Lições Aprendidas (Start / Stop / Continue)

|  Start |  Stop |  Continue |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usar HTML/CSS vanilla como plataforma de protótipo funcional                            | Subestimar granularidade dos dados públicos (RAIS não tem bairro — 999997)             | Documentar metodologia e limitações (transparência acadêmica)                                |
| Pipeline offline → JSON estático (performance e simplicidade)                           | Escopo muito amplo (começamos com 6 ideias, focamos em 5)                              | Usar dados reais como base (RAIS e IBGE dão credibilidade)                                   |
| Design system próprio sem frameworks (leve, rápido de iterar)                           | Idealizar integrações com APIs externas sem validação prévia (CAGED FTP)               | Colaboração via Git/GitHub (histórico, revisão, deploy automático)                           |

## 8.4 Considerações Finais

O Pulso Fortal demonstra que é possível construir inteligência econômica de bairro usando **apenas dados públicos e ferramentas gratuitas**. As limitações encontradas — ausência de bairro na RAIS, CAGED FTP com barreira técnica, dados da Prefeitura desatualizados — são exatamente o tipo de problema que políticas de dados abertos deveriam resolver.

A pergunta que o projeto responde:

**"Como a tecnologia pode criar oportunidades de trabalho decente para microempreendedores de Fortaleza?"**

**Resposta:** Dando a eles o mesmo tipo de inteligência de localização que as grandes redes já têm, mas de graça, em português simples e no celular.

### Anexos:

- [Link para o protótipo online](#)